

# CAP CUISINE - MATHÉMATIQUES

## Révisions de rentrée - 2e année

**Durée indicative : 2 h 30**

|          |  |
|----------|--|
| Nom :    |  |
| Prénom : |  |

### Objectif

Réactiver les automatismes de 1re année à partir de situations proches du métier de cuisinier : calculs, conversions, proportionnalité, pourcentages, calculs commerciaux, statistiques, équation du premier degré et fonction linéaire.

| Partie                               | Temps conseillé | Points |
|--------------------------------------|-----------------|--------|
| 1. Automatismes et calculs           | 15 min          | 5      |
| 2. Conversions utiles en cuisine     | 15 min          | 5      |
| 3. Adapter une recette               | 20 min          | 7      |
| 4. Pourcentages, pertes et rendement | 20 min          | 7      |
| 5. Facture fournisseur               | 25 min          | 9      |
| 6. Statistiques d'un service         | 15 min          | 5      |
| 7. Équation du premier degré         | 15 min          | 4      |
| 8. Fonction et proportionnalité      | 10 min          | 3      |
| 9. Situation de synthèse - banquet   | 15 min          | 5      |

**Consignes :** calculatrice autorisée ; détailler les calculs ; indiquer les unités ; arrondir au centime pour les montants en euros lorsque nécessaire.

## 1. Automatismes et calculs

15 min - /5

Effectuer les calculs suivants. Sans calculatrice si possible pour les quatre premiers.

**1.1.**  $48 + 37 =$  [0.5 pts]

.....

**1.2.**  $125 - 68 =$  [0.5 pts]

.....

**1.3.**  $7,5 \times 4 =$  [0.5 pts]

.....

**1.4.**  $84 \div 7 =$  [0.5 pts]

.....

**1.5.**  $2,4 + 0,75 =$  [0.5 pts]

.....

**1.6.** Calculer 15 % de 200. [0.5 pts]

.....

**1.7.** Calculer les trois quarts de 120. [0.5 pts]

.....

**1.8.** Arrondir 18,476 au centième. [0.5 pts]

.....

**1.9.** Ranger dans l'ordre croissant : 0,8 ; 0,08 ; 0,808 ; 0,88. [0.5 pts]

.....

**1.10.** Calculer en respectant les priorités :  $2,5 + 3 \times 4$ . [0.5 pts]

.....

## 2. Conversions utiles en cuisine

15 min - /5

Compléter les conversions. Écrire l'unité dans chaque réponse.

2.1. 2,35 kg = ..... g [0.5 pts]

.....

2.2. 680 g = ..... kg [0.5 pts]

.....

2.3. 1,75 L = ..... cL [0.5 pts]

.....

2.4. 450 mL = ..... L [0.5 pts]

.....

2.5. 2,5 L = ..... mL [0.5 pts]

.....

2.6. 350 cL = ..... L [0.5 pts]

.....

2.7. 1 250 g = ..... kg [0.5 pts]

.....

2.8. 2 h 45 min = ..... min [0.5 pts]

.....

2.9. Un bac contient 1,2 kg de préparation. On ajoute 350 g. Quelle masse totale, en grammes, contient le bac ? [1 pt]

.....

.....

### 3. Adapter une recette - proportionnalité

20 min - /7

Une recette de poulet sauce crème est prévue pour 8 personnes :

| Ingrédient | Pour 8 personnes | Pour 18 personnes |
|------------|------------------|-------------------|
| Poulet     | 1,6 kg           | .....             |
| Riz        | 600 g            | .....             |
| Bouillon   | 1,2 L            | .....             |
| Crème      | 40 cL            | .....             |

**3.1.** Calculer le coefficient multiplicateur permettant de passer de 8 à 18 personnes. **[1 pt]**

.....

.....

**3.2.** Compléter la colonne « Pour 18 personnes » du tableau. **[4 pts]**

.....

**3.3.** Le chef dispose de 2,4 kg de poulet. Pour combien de personnes peut-il préparer exactement cette recette en gardant les mêmes proportions ? **[2 pts]**

.....

.....

.....

## 4. Pourcentages, pertes et rendement

20 min - /7

Les calculs de pertes et de rendement sont fréquents lors de la préparation des produits.

**4.1.** Un lot de carottes pèse 20 kg. L'épluchage entraîne 18 % de pertes. Calculer la masse des pertes.

**[1.5 pts]**

.....  
.....

**4.2.** Calculer la masse de carottes utilisable après épluchage. **[1 pt]**

.....  
.....

**4.3.** Quel est le rendement, en pourcentage, de ces carottes ? **[1 pt]**

.....  
.....

**4.4.** Un poisson pèse 9 kg avant cuisson et 7,2 kg après cuisson. Calculer le pourcentage de masse restante après cuisson. **[1.5 pts]**

.....  
.....  
.....

**4.5.** En déduire le pourcentage de perte de masse pendant la cuisson. **[0.5 pts]**

.....

**4.6.** Un produit coûte 48 €. Son prix augmente de 6 %. Calculer le nouveau prix. **[1 pt]**

.....  
.....

**4.7.** Le nouveau prix de 50,88 € baisse ensuite de 10 %. Calculer le prix final et dire s'il revient à 48 €. **[0.5 pts]**

.....  
.....

**5. Calculs commerciaux - facture fournisseur**

25 min - /9

Un restaurant reçoit la facture suivante. Tous les taux nécessaires sont donnés dans l'exercice.

| Produit  | Quantité | Prix unitaire HT | Montant HT |
|----------|----------|------------------|------------|
| Farine   | 10 kg    | 1,20 € / kg      | .....      |
| Beurre   | 4 kg     | 8,50 € / kg      | .....      |
| Crème    | 6 L      | 3,10 € / L       | .....      |
| Chocolat | 3 kg     | 12,80 € / kg     | .....      |

**5.1.** Calculer et compléter les quatre montants HT du tableau. **[2 pts]**

.....

**5.2.** Calculer le total HT avant remise. **[1 pt]**

.....

.....

**5.3.** Le fournisseur accorde une remise de 8 %. Calculer le montant de la remise. **[1.5 pts]**

.....

.....

**5.4.** Calculer le net HT après remise. **[1 pt]**

.....

.....

**5.5.** Pour cet exercice, on applique une TVA de 10 %. Calculer le montant de la TVA sur le net HT. **[1 pt]**

.....

.....

**5.6.** Calculer le montant TTC de la facture. **[1 pt]**

.....

.....

**5.7.** Le chef dispose d'un budget de 110 €. Quelle somme lui reste-t-il après paiement ? **[0.5 pts]**

.....

.....

**5.8.** Donner le coefficient multiplicateur permettant de passer d'un prix HT à un prix TTC avec une TVA de 10 %. **[1 pt]**

.....

## 6. Statistiques d'un service

15 min - /5

Temps d'attente, en minutes, de 12 commandes pendant un service :

12 ; 10 ; 14 ; 9 ; 11 ; 12 ; 15 ; 10 ; 13 ; 12 ; 11 ; 9

6.1. Combien de commandes sont étudiées ? [0.5 pts]

.....

6.2. Donner le temps minimum et le temps maximum. [1 pt]

.....

.....

6.3. Calculer le temps d'attente moyen. [2 pts]

.....

.....

.....

6.4. Quel temps d'attente apparaît le plus souvent ? [0.5 pts]

.....

6.5. Quatre commandes ont attendu 10 minutes ou moins. Calculer la fréquence correspondante en pourcentage. [1 pt]

.....

.....

**7. Résoudre un problème du premier degré****15 min - /4**

Un fournisseur facture 18 € de frais fixes de livraison. Chaque caisse de produits coûte ensuite 7,50 €. La facture totale est de 93 €.

**7.1.** On note  $x$  le nombre de caisses commandées. Écrire une équation correspondant à la situation.

**[1.5 pts]**

.....  
 .....

**7.2.** Résoudre cette équation. **[2 pts]**

.....  
 .....  
 .....

**7.3.** Rédiger une phrase de conclusion. **[0.5 pts]**

.....

**8. Fonction et proportionnalité****10 min - /3**

Le prix de fruits est de 2,40 € par kilogramme. On note  $f(x)$  le prix, en euros, de  $x$  kg de fruits. Ainsi :  $f(x) = 2,40x$ .

| $x$ (kg)   | 0     | 2     | 5     | 7,5   | 10    |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $f(x)$ (€) | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

**8.1.** Compléter le tableau. **[1 pt]**

.....

**8.2.** Calculer  $f(6)$  et interpréter le résultat dans la situation. **[1 pt]**

.....  
 .....

**8.3.** Déterminer l'antécédent de 19,20 € par la fonction  $f$ . **[1 pt]**

.....  
 .....



**9. Situation de synthèse - préparer un banquet****15 min - /5**

Un chef prépare un plat principal pour un banquet de 45 personnes. Sa fiche technique, prévue pour 15 personnes, indique :

| Ingrédient  | Pour 15 personnes | Pour 45 personnes |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Viande      | 3 kg              | .....             |
| Champignons | 1,2 kg            | .....             |
| Sauce       | 1,5 L             | .....             |

**9.1.** Calculer le coefficient permettant de passer de 15 à 45 personnes. **[0.5 pts]**

.....

**9.2.** Compléter les quantités nécessaires pour 45 personnes. **[1.5 pts]**

.....

**9.3.** Le chef reçoit 10 kg de viande brute. La préparation entraîne 12 % de pertes. Calculer la masse de viande réellement utilisable. **[1 pt]**

.....

.....

**9.4.** La livraison de 10 kg est-elle suffisante pour préparer les 45 portions ? Justifier. **[1 pt]**

.....

.....

**9.5.** La viande brute coûte 16,80 € par kg. Calculer le coût des 10 kg puis le coût de viande par convive, arrondi au centime. **[1 pt]**

.....

.....

.....